5. Kísérletelemzés

Négy kémcső, ismeretlen sorrendben, négy különböző folyadékot tartalmaz:
benzint, napraforgóolajat, acetont és etil-alkoholt.

Az 1-es és 3-as kémcsőből vett minták gyúlékonyak, vízzel elegyednek. A vízmentes anyagok egy újabb mintájába kis darab nátriumot téve, az 1-es kémcsőből vett anyagban színtelen, szagtalan gáz fejlődését tapasztaljuk.

a) Adja meg az 1-es kémcsőben lévő szerves vegyület konstitúcióját (atomcsoportos képletét)! Írja fel a nátriummal lejátszódó reakció egyenletét!

b) Adja meg a 3-as kémcsőben lévő szerves vegyület konstitúcióját (atomcsoportos képletét)! Adja meg a nevét másképpen, mint ahogy az a feladatban szerepel!

A 2-es és 4-es kémcsőből vett mintákat brómos vízzel rázzuk össze. Összerázás előtt az alsó fázis a vörösbarna brómos víz. Összerázás után a 4-es kémcsőben az alsó fázis teljesen elszíntelenedik, a felső fázis színe pedig nem változik. A 2-es kémcsőben a felső réteg lesz vörösbarna.

c) A szerves anyagok mely fizikai tulajdonságára utal a brómos víz elhelyezkedése a kémcsőben?

d) Melyik anyag volt a 4-es kémcsőben? Nevezze meg a kémcsőben lévő anyag molekuláira jellemző funkciós csoportot!

e) Melyik anyag volt a 2-es kémcsőben? A szerves vegyületek mely csoportjába tartozó vegyületek alkotják? Értelmezze és indokolja miért lett barnás színű a felső fázis!

f) Mit tapasztaltunk volna, ha a 3-as kémcsőben lévő vegyületet a 2-es és 4-es kémcsőben lévő folyadékok egy kis részletével próbáltuk volna elegyíteni?

12 pont	